

绝密☆启用前 试卷类型：A

## 2022 年普通高等学校招生全国统一考试 数学

本试卷共 4 页，22 小题，满分 150 分.考试用时 120 分钟.

注意事项：

- 答卷前，考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上.用 2B 铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上.将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”.
  - 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上.
  - 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.
  - 考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后，将试卷和答题卡一并交回.
- 一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 若集合  $M = \{x | \sqrt{x} < 4\}$ ,  $N = \{x | 3x \geq 1\}$ , 则  $M \cap N =$  ( )

- A.  $\{x | 0 \leq x < 2\}$       B.  $\left\{x \left| \frac{1}{3} \leq x < 2 \right.\right\}$       C.  $\{x | 3 \leq x < 16\}$       D.  $\left\{x \left| \frac{1}{3} \leq x < 16 \right.\right\}$

2. 若  $i(1-z)=1$ , 则  $z+\bar{z} =$  ( )

- A. -2      B. -1      C. 1      D. 2

3. 在  $\triangle ABC$  中, 点  $D$  在边  $AB$  上,  $BD=2DA$ . 记  $\overrightarrow{CA}=\vec{m}, \overrightarrow{CD}=\vec{n}$ , 则  $\overrightarrow{CB} =$  ( )

- A.  $3\vec{m}-2\vec{n}$       B.  $-2\vec{m}+3\vec{n}$       C.  $3\vec{m}+2\vec{n}$       D.  $2\vec{m}+3\vec{n}$

4. 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5m 时, 相应水面的面积为  $140.0\text{km}^2$ ; 水位为海拔 157.5m 时, 相应水面的面积为  $180.0\text{km}^2$ , 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5m 上升到 157.5m 时, 增加的水量约为 ( $\sqrt{7} \approx 2.65$ ) ( )

- A.  $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$       B.  $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$       C.  $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$       D.  $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$

5. 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为 ( )

- A.  $\frac{1}{6}$                       B.  $\frac{1}{3}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\frac{2}{3}$

6. 记函数  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + b (\omega > 0)$  的最小正周期为  $T$ . 若  $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$ , 且  $y = f(x)$

的图象关于点  $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\right)$  中心对称, 则  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = ( \quad )$

- A. 1                      B.  $\frac{3}{2}$                       C.  $\frac{5}{2}$                       D. 3

7. 设  $a = 0.1e^{0.1}$ ,  $b = \frac{1}{9}$ ,  $c = -\ln 0.9$ , 则  $( \quad )$

- A.  $a < b < c$                       B.  $c < b < a$                       C.  $c < a < b$                       D.  $a < c < b$

8. 已知正四棱锥的侧棱长为  $l$ , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为  $36\pi$ , 且

$3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$ , 则该正四棱锥体积的取值范围是  $( \quad )$

- A.  $\left[18, \frac{81}{4}\right]$                       B.  $\left[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}\right]$                       C.  $\left[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}\right]$                       D.  $[18, 27]$

**二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分．**

9. 已知正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ , 则  $( \quad )$

- A. 直线  $BC_1$  与  $DA_1$  所成的角为  $90^\circ$                       B. 直线  $BC_1$  与  $CA_1$  所成的角为  $90^\circ$   
C. 直线  $BC_1$  与平面  $BB_1D_1D$  所成的角为  $45^\circ$                       D. 直线  $BC_1$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $45^\circ$

10. 已知函数  $f(x) = x^3 - x + 1$ , 则  $( \quad )$

- A.  $f(x)$  有两个极值点                      B.  $f(x)$  有三个零点  
C. 点  $(0, 1)$  是曲线  $y = f(x)$  的对称中心                      D. 直线  $y = 2x$  是曲线  $y = f(x)$  的切线

11. 已知  $O$  为坐标原点, 点  $A(1, 1)$  在抛物线  $C: x^2 = 2py (p > 0)$  上, 过点  $B(0, -1)$  的直线交  $C$  于  $P, Q$  两点, 则  $( \quad )$

- A.  $C$  的准线为  $y = -1$                       B. 直线  $AB$  与  $C$  相切  
C.  $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$                       D.  $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

12. 已知函数  $f(x)$  及其导函数  $f'(x)$  的定义域均为  $\mathbf{R}$ ，记  $g(x) = f'(x)$ ，若  $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ ，

$g(2+x)$  均为偶函数，则 ( )

- A.  $f(0) = 0$                       B.  $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$                       C.  $f(-1) = f(4)$                       D.  $g(-1) = g(2)$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

13.  $\left(1 - \frac{y}{x}\right)(x+y)^8$  的展开式中  $x^2y^6$  的系数为\_\_\_\_\_ (用数字作答).

14. 写出与圆  $x^2 + y^2 = 1$  和  $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$  都相切的一条直线的方程

\_\_\_\_\_.

15. 若曲线  $y = (x+a)e^x$  有两条过坐标原点的切线，则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

16. 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ， $C$  的上顶点为  $A$ ，两个焦点为  $F_1, F_2$ ，离心率为

$\frac{1}{2}$ . 过  $F_1$  且垂直于  $AF_2$  的直线与  $C$  交于  $D, E$  两点， $|DE| = 6$ ，则  $\triangle ADE$  的周长是

\_\_\_\_\_.

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和，已知  $a_1 = 1$ ， $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$  是公差为  $\frac{1}{3}$  的等差数列.

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式；

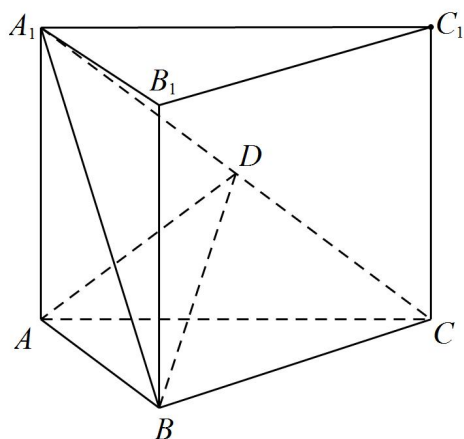
(2) 证明： $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$ .

18. 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知  $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ .

(1) 若  $C = \frac{2\pi}{3}$ ，求  $B$ ；

(2) 求  $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$  的最小值.

19. 如图，直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  的体积为 4， $\triangle A_1BC$  的面积为  $2\sqrt{2}$ .



(1) 求  $A$  到平面  $A_1BC$  的距离；

(2) 设  $D$  为  $A_1C$  的中点， $AA_1 = AB$ ，平面  $A_1BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ ，求二面角  $A-BD-C$  的正弦值.

20. 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

|     | 不够良好 | 良好 |
|-----|------|----|
| 病例组 | 40   | 60 |
| 对照组 | 10   | 90 |

(1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？

(2) 从该地的人群中任选一人， $A$  表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”， $B$  表示事件“选到的人患有该疾病”.  $\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)}$  与  $\frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})}$  的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为  $R$ .

(i) 证明：  $R = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$ ;

(ii) 利用该调查数据，给出  $P(A|B), P(A|\bar{B})$  的估计值，并利用 (i) 的结果给出  $R$  的估计值.

$$\text{附 } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| $P(K^2 \geq k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001  |
| $k$             | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

21. 已知点  $A(2,1)$  在双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2-1} = 1 (a > 1)$  上, 直线  $l$  交  $C$  于  $P, Q$  两点, 直线

$AP, AQ$  的斜率之和为 0.

(1) 求  $l$  的斜率;

(2) 若  $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$ , 求  $\triangle PAQ$  的面积.

22. 已知函数  $f(x) = e^x - ax$  和  $g(x) = ax - \ln x$  有相同的最小值.

(1) 求  $a$ ;

(2) 证明: 存在直线  $y = b$ , 其与两条曲线  $y = f(x)$  和  $y = g(x)$  共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.